



1. 적 용 범 위

이 규격은 타이어 성형품의 트레드를 제외한 타이어 구성재들의 제조 품질 (이하 타이어 제조 품질) 및 언더트레드, 사이드월, 림스트립 (이하 케이싱 재료) 에 사용되는 고무 컴파운드의 재료 품질에 대하여 규정한다.

2. 일 반 사 항

2.1 종류 및 용도

이 규격은 일반적으로 승용 차량에 사용되는 래디얼 타이어 성형품에 사용하거나 도면 사양에 따라 사용한다.

2.2 도면 표시 방법

규격의 표시는 다음과 같이 한다.

예) MS268-07

3. 요 구 사 항

3.1 일반 요구 사항

본 규격을 적용하는 성형품은 성형품 성능 규격의 모든 요구사항을 만족해야 한다. 소재배합 및 제조공정 등 품질에 영향을 미치는 사항을 임의로 변경하지 말아야 한다. 재료의 조성을 변경하고자 하는 경우에는 필히 부품성능, 내구시험 등의 확인절차를 거쳐야 하며, 관련부문 (고무마찰재료개발팀, 품질)의 승인을 얻어야 한다.

3.2 상세 요구 사항

내구 평가(실차 및 단품 등)를 위한 타이어는 HMC 에 제출하기 전에 타이어 협력사에서 본 규격을 기준으로 제조 품질 등급 및 케이싱 재료 TYPE 을 평가하여 제출하여야 한다.

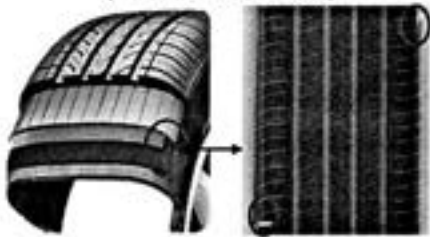
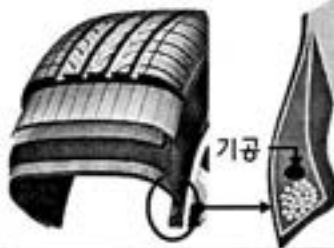
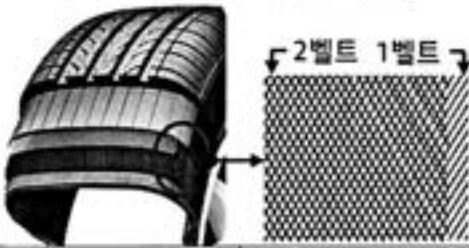
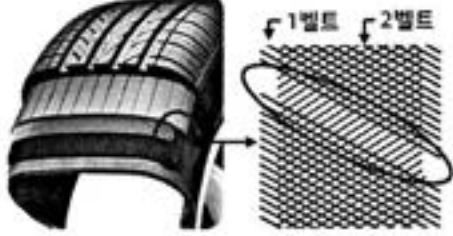
타이어의 양산 후 성형 금형의 변경, 재료 및 구조재의 변경 등 제조 품질 및 재료 품질에 영향을 미치는 사항이 변경될 경우 제조 품질 등급과 케이싱 재료 TYPE 을 다시 제출하여 재승인 받아야 한다.

3.2.1 제조 품질 등급

타이어 제조 품질 등급은 4 항에 규정하는 방법으로 시험을 행하여 표 1 과 표 2 의 기준에 따라 품질 수준을 판별하여 제출한다. 이 때 타이어 등급은 A 등급부터 C 등급까지로 정의한다.

A 등급은 양산 가능 사양이다. B 등급은 당사 내구/성능 ES 조건 등 만족 시 설계 부서의 승인을 득하면 양산이 가능하다. C 등급은 차량 성능 및 내구에 악영향을 미칠 가능성이 있는 제조 불량으로 양산 불가하다.

표 1. 품질 문제 유형별 제조 품질 등급^{주 1), 주 2)}

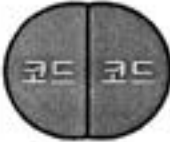
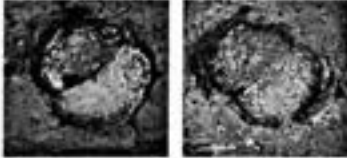
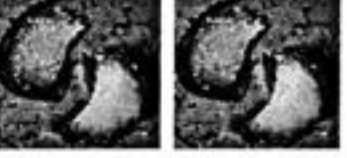
등급	내용 (제조불량 허용 수준)	
A	제조품질문제 없음	
B	스틸벨트 접합부 어긋남(Dog Ear) (7mm 이내 단차) 	비드와이어 상단 기공 (10cm 이내 터널형 기공) 
	스틸벨트 1st / 2nd 벨트 편심(Off Center) (1 벨트, 2 벨트 끝단 겹침) 	
C	비드필러 끝단부 기공 	스틸벨트 울 빠짐 

주 1) - B 등급 품질문제: 괄호의 수준 이하의 품질문제에 한해 B 등급 부여

- C 등급 품질문제: 발견 시 양산 불가

주 2) 해당 도표에서 언급된 기공은 가류가 진행되어 표면에 광택이 있는 상태를 의미
(가류가 진행되지 않은 크랙 상태와 구분됨)

표 2. 코드 및 이너라이너 제조 품질 등급

코드 단면 유형		이너라이너 침투량	
등급	내용	등급	내용
A	<모식도>  <예시>  코드간 100% 접촉	A	 이너라이너가 코드 중앙선 넘지 않음
B	<모식도>  <예시>  코드 사이 고무 침투	B	 이너라이너가 코드 중앙선 이상 침투
C	<모식도>  <예시>  코드 사이 고무 침투 및 코드 변형	C	 코드가 이너라이너 내부에 위치

3.2.2 케이싱 재료 TYPE 종류

타이어 언더트레드, 사이드월, 림스트립의 재료 TYPE은 4항에 규정하는 방법으로 시험을 행하여 표 3의 기준에 따라 각각 판정하여 제출한다. HMC에서 상세 평가 결과에 대한 요청이 있을시에는 케이싱 재료 TYPE 평가 보고서를 제출하여야 한다.

표 3. 케이싱 재료 TYPE 종류

종류	재료 손실 계수 (tanδ@60℃)		
	언더트레드	사이드월	림스트립
TYPE A	0.03 미만	0.08 미만	0.09 미만
TYPE B	0.03 ~ 0.07 미만	0.08 ~ 0.11 미만	0.09 ~ 0.13 미만
TYPE C	0.07 ~ 0.11 미만	0.11 ~ 0.14 미만	0.13 ~ 0.18 미만
TYPE D	0.11 ~ 0.16 미만	0.14 ~ 0.18 미만	0.18 ~ 0.23 미만
TYPE E	0.16 이상	0.18 이상	0.23 이상

4. 시험 방법

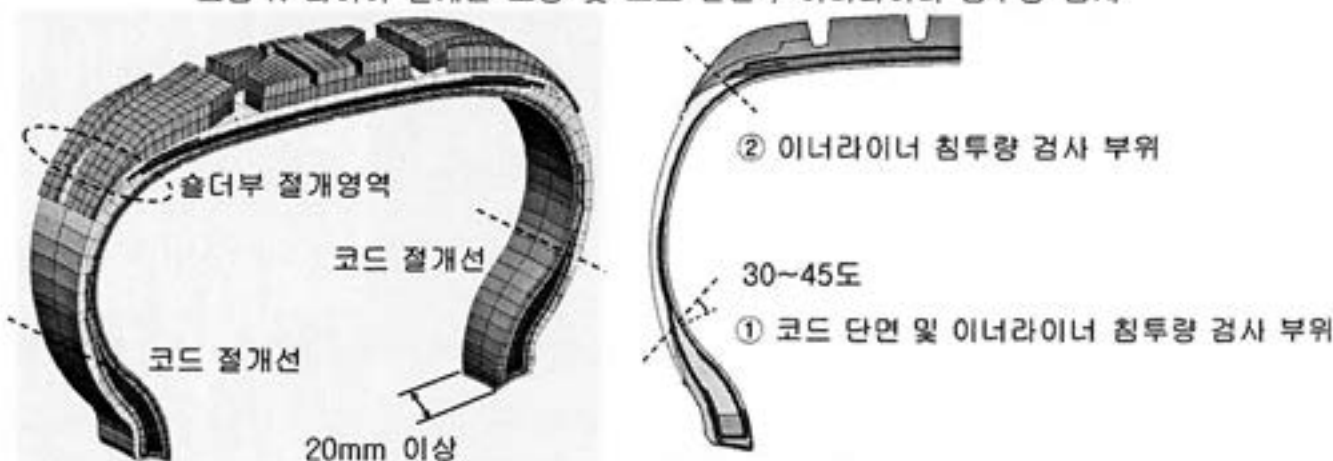
4.1 일반조건

시험실 표준상태는 온도 $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$, 상대습도 $50 \pm 5\%$ 로 한다. 단, 본 조건에서 실시하지 않을 경우에는 시험 시의 온도 및 습도를 기록한다.

4.2 제조 품질 평가 방법

실차내구 시험용 타이어 제품과 동일한 LOT의 타이어 단면을 사전에 절개해 검사한다. 타이어 원제품에서 원주방향 180° 간격으로 두 지점에서 타이어 절단기를 이용하여 길이 20mm 이상으로 제작된 그림 1과 같은 절단 샘플을 제작한다. 아래의 세 가지 검사 결과 중 최저 등급을 기준으로 성적서를 제출한다. 단, 판정결과 A급 타이어가 아닐 경우 두 지점 이상을 추가로 절단하여 제조품질을 면밀히 검토하여야 한다.

그림 1. 타이어 절개면 모형 및 코드 단면 / 인너라이너 침투량 검사



4.2.1 타이어 제조 품질 등급 판정 방법

4.2의 단면을 통해 비드와이어/비드필러 끝단 가공 및 스틸벨트 Off-Center, 올 빠짐 여부 등을 확인한다. 특히, 단면 검사 결과 C등급 수준의 타이어는 당사 기준을 불만족하므로, 해당 문제 개선 조치 후 당사에 공급한다.

4.2.2 코드 단면 유형 검사 방법

4.2의 절단 샘플로부터 코드 단면 유형 검사 시편을 제조하기 위해 비드필러 최상부 끝단에서 2~3 mm 아래 부분을 절개한다. 절개시 카카스 코드의 손상을 피하기 위해 날카로운 칼을 사용하여 한번에 절개한다. 이때, 칼날과 카카스 코드의 각도는 $30 \sim 45^{\circ}$ 기울기를 가지도록 한다. 절개 단면의 카카스 코드 단면 유형을 광학현미경을 이용하여 10 배 이상의 배율에서 관찰한다. 시험편은 타이어 원주방향 90° 간격으로 4 군데 이상에서 제작하여 검사하며, 검사 결과 중 최저 등급을 기준으로 성적서를 제출한다.

4.2.3 이너라이너 침투량 검사 방법

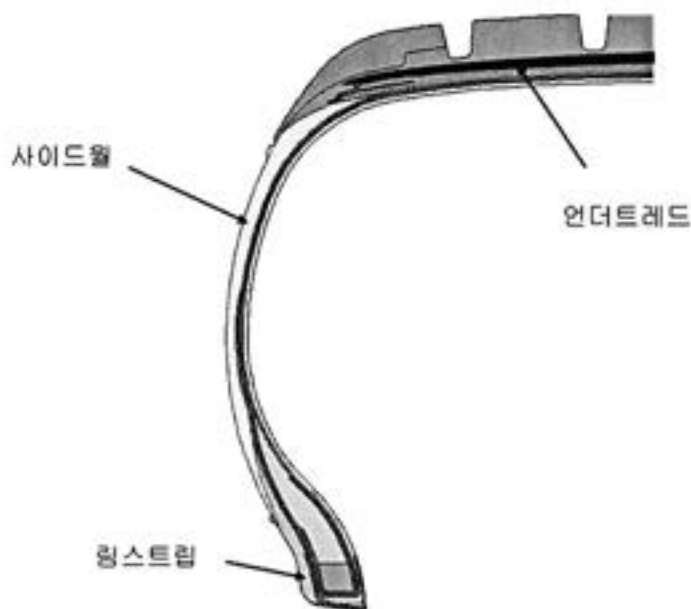
코드 단면 유형 검사시 이너라이너 침투량도 동시에 관찰한다. 또한 추가로 솔더부에서 이너라이너가 가장 얇은 부위를 절개하여 그 단면을 검사한다. 코드 단면 유형 검사와 동일하게 광학현미경을 이용하여 10 배 이상의 배율로 이너라이너 침투량 검사를 실시한다. 시험편은 타이어 원주방향 90 도 간격으로 4 군데 이상에서 제작하여 검사하며, 검사 결과 중 최저 등급을 기준으로 성적서를 제출한다.

4.3 케이싱 재료 TYPE 평가 방법

타이어 성형품의 언더트레드, 사이드월, 림스트립 부위에서 재료 품질 평가용 고무 시편을 제작하여 평가한다. 날카로운 식도를 이용하여 각 부위별로 절단 샘플을 제작 후, Bandknife Rubber Splitting Machine 등을 이용하여 $1 \pm 0.2\text{mm}$ 의 두께로 고무를 slicing 한다. 시편 제조와 평가 방법은 MS268-02 (타이어 - Cap Tread 고무 컴파운드 품질)의 4항에 규정한 방법을 따른다. 단, 시험 조건은 아래에 준하여 평가한다.

- . 온도: $24^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}$ (승온속도 $2^{\circ}\text{C}/\text{min}$)
- . Static strain: 5%, Dynamic strain: 2%, Frequency: 11Hz
- . 시험편 사이즈: $1 \pm 0.2\text{mm}(\text{T}) \times 5 \pm 0.2\text{mm}(\text{W}) \times 40 \pm 0.2\text{mm}(\text{L})$

그림 2. 타이어의 언더트레드, 사이드월, 림스트립 부위





기술 표준 ENGINEERING STANDARD

규격번호 (SPEC No)
MS268-07

페이지 (SHT/SHTS) 6
/6

5. 성적서 제출

초기승인부품과 양산부품 공급 시 관련 부문에 시험성적서를 제출해야 한다. 또한 재료, 공정 조건 및 업체 변경 등 품질과 관련된 변경사항 발생 시 시험성적서를 관련 부문에 제출하여 승인 받아야 한다.

6. 관련 규격

6.1 H/KMC

(1) MS268-02 : 타이어 - Cap Tread 고무 컴파운드 품질